

36. How many quadrilaterals can be formed by joining these points?

- (a) 70
- (b) 69
- (c) 53
- (d) None of the above

For the following **two (02)** items :

Let $f(x) = ax^2 + bx + c$ be a quadratic polynomial such that $f(1) = f(4) = 2$. Further, 2 is a root of $f(x) = 0$.

37. What is the other root of $f(x) = 0$?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) Cannot be determined

38. What is $(a + b + c)$ equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) Cannot be determined

For the following **two (02)** items :

Let

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

39. What is the value of the determinant of the matrix A^4 ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\cos 4\theta - \sin 4\theta$
- (d) $\cos^2 4\theta - \sin^2 4\theta$

40. What is $[\text{adj } A]^{-1}$ equal to?

- (a) $-A$
- (b) $-A^T$
- (c) A
- (d) A^T

41. What is the sum of the binary numbers $(101101101)_2$ and $(100011)_2$?

- (a) $(110010000)_2$
- (b) $(110001000)_2$
- (c) $(110000100)_2$
- (d) $(100100000)_2$

42. Set X contains $3n$ elements and set Y contains $2n$ elements, and they have n elements in common. How many elements does $(X - Y) \times (Y - X)$ have?

- (a) $5n^2$
- (b) $4n^2$
- (c) $3n^2$
- (d) $2n^2$

43. मान लीजिए $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ और $B = \{0, 1, 4, 9\}$ है। संबंध $R = \{(x, y) : |x| < y\}$ के संगत $A \times B$ के उपसमुच्चय में कितने अवयव हैं, जहाँ $x \in A$ और $y \in B$ है?

- (a) 9
(b) 12
(c) 15
(d) 16

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

कथन-I :

यदि X एक $n \times n$ आव्यूह है, तो $\det(mX) = m^n \det(X)$ है, जहाँ m एक अदिश है।

कथन-II :

यदि Y एक आव्यूह है, जो आव्यूह X की किसी पंक्ति या स्तंभ को एक अदिश m से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, तो $\det(Y) = m \det(X)$ है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं किन्तु कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता है
(c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II सही नहीं है
(d) कथन-I सही नहीं है किन्तु कथन-II सही है

45. आव्यूह

$$M = \begin{bmatrix} 71 & 23 & 48 \\ 57 & 28 & 29 \\ 65 & 17 & 48 \end{bmatrix}$$

के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

कथन-I : M का व्युत्क्रम अस्तित्व में नहीं है।

कथन-II : M व्युत्क्रमणीय है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं किन्तु कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता है
(c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II सही नहीं है
(d) कथन-I सही नहीं है किन्तु कथन-II सही है

46. $\cot^{-1} 9 + \operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{\sqrt{41}}{4} \right)$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
(b) $\frac{\pi}{3}$
(c) $\frac{\pi}{2}$
(d) π